PRÁTICA LABORATORIAL 02

Objetivos:

- Criar Diagrama E-R e Modelo de Dados de acordo com o levantamento de requisitos.

Bom trabalho! J

EXERCÍCIOS

1. Uma **rede hoteleira** possui vários hoteís espalhados por diferentes cidades. Cada hotel tem um nome, endereço, classificação (numero de estrelas) e capacidade total. Cada hotel possui vários quartos, identificados por um número e caracterizados por tipo (single, double, suite), preço por noite e estado (livre, ocupado, manutenção). Os clientes fazem reservas, que incluem a data check-in, data check-out, número de hóspedes, e o estado da reserva (confirmada, cancelada, concluída). Cada reserva pode incluir vários quartos e é associada a um único cliente. O hotel também oferece serviços adicionais (como spa, pequeno almoço, lavandaria, transporte, etc), cada um com nome, preço unitário e descrição. Os serviços podem ser contratados por um cliente durante a estadia e devem ser registados com a data de utilização, quantidade e valor total.

2. Uma **empresa de rent-a-car** possui várias filiais, cada uma com um nome, endereço, telefone e gestor responsável. Cada veículo tem uma matrícula, marca, modelo, ano, tipo (ligeiro, suv, comercial, etc), quilometragem, estado (disponível, alugado, manutenção) e a sua filial. Os clientes registam-se com nome, nº carta de condução, e-mail, telefone e morada. Os clientes podem alugar veículos e para cada aluguer deve-se registar data de início, data de fim prevista, data de devolução real, quilometragem percorrida, valor total, e o estado do contrato (ativo, concluído, atrasado). Durante o período de aluguer, podem ser associadas ocorrências (multas, danos, etc), cada uma com data, descrição e valor total.

3. Um **parque de diversões** possui várias atrações, cada uma com um nome, tipo (montanha-russa, carrossel, etc.), capacidade de pessoas e duração média de uma rodada. Cada atração é operada por funcionários, para os quais se regista o nome, função e telefone. O parque também tem vários visitantes, para os quais se guarda o nome, e-mail, telefone e tipo de visitante (1ª visita, recorrente, etc). Para cada visita, é registada a data, hora de entrada e saída, e as atrações que o visitante usufruiu durante a visita. O parque também organiza eventos especiais que podem ocorrer em datas específicas e em atrações específicas, para os quais se regista a data, hora de início, hora de fim, e uma descrição do evento. Cada visita pode estar associada a múltiplos eventos especiais.

Bom trabalho! J